
Subnetting

Panduan Subnetting IPv4

Network Subnetting Guide

BAB 1	Pengenalan Subnetting
BAB 2	Dasar IP Address
BAB 3	Sistem Biner dalam Jaringan
BAB 4	Network dan Host
BAB 5	Memahami CIDR
BAB 6	Memahami Subnet Mask
BAB 7	Memahami IP Class
BAB 8	Cara Menentukan Class IP
BAB 9	Dasar Perhitungan Subnetting
BAB 10	Menentukan Network Address
BAB 11	Menentukan Broadcast Address
BAB 12	Menentukan Host Range
BAB 13	Contoh Subnetting Class C
BAB 14	Contoh Subnetting Class B

BAB 15	Tabel Lengkap Subnetting IPv4
BAB 16	Panduan Memilih Class IP
BAB 17	Langkah Menggunakan Tool Subnetting
BAB 18	Validasi dan Error Umum
BAB 19	CIDR Khusus

DAFTAR ISI

BAB 1 — Pengenalan Subnetting

- 1.1 Apa Itu Subnetting? 3
- 1.2 Fungsi Subnetting 3

BAB 2 — Dasar IP Address

- 2.1 Apa Itu IPv4? 3
- 2.2 Struktur IPv4 3
- 2.3 Rentang Oktet 3

BAB 3 — Sistem Biner dalam Jaringan

- 3.1 Nilai Bit 4
- 3.2 Contoh Konversi Biner 4

BAB 4 — Network dan Host

- 4.1 Network Portion 4
- 4.2 Host Portion 4
- 4.3 Contoh 4

BAB 5 — Memahami CIDR

- 5.1 Apa Itu CIDR? 5
- 5.2 Contoh CIDR 5

BAB 6 — Memahami Subnet Mask

- 6.1 Fungsi Subnet Mask 5
- 6.2 Contoh Subnet Mask 5

BAB 7 — Memahami IP Class

- 7.1 Class A 5
- 7.2 Class B 6
- 7.3 Class C 6

BAB 8 — Cara Menentukan Class IP

- 8.1 Berdasarkan Oktet Pertama 6
- 8.2 Contoh 6

BAB 9 — Dasar Perhitungan Subnetting

- 9.1 Menghitung Jumlah Subnet 7
- 9.2 Menghitung Host per Subnet 7
- 9.3 Menghitung Blok Subnet 7

BAB 10 — Menentukan Network Address

BAB 11 — Menentukan Broadcast Address

BAB 12 — Menentukan Host Range

- BAB 13 — Contoh Subnetting Class C 8
- BAB 14 — Contoh Subnetting Class B 8
- BAB 15 — Tabel Lengkap Subnetting IPv4 9
- BAB 16 — Panduan Memilih Class IP 9
- BAB 17 — Langkah Menggunakan Tool Subnetting 10
- BAB 18 — Validasi dan Error Umum 10
- BAB 19 — CIDR Khusus 10

BAB 1 — PENGENALAN SUBNETTING

1.1 Apa Itu Subnetting?

Subnetting adalah proses membagi satu jaringan besar menjadi beberapa jaringan kecil (subnet).

Tujuan subnetting:

- Menghemat IP Address
- Mempercepat jaringan
- Mengurangi broadcast
- Mempermudah manajemen jaringan

1.2 Fungsi Subnetting

Subnetting digunakan untuk:

- Membagi jaringan
- Mengelompokkan perangkat
- Meningkatkan keamanan
- Meningkatkan performa jaringan

BAB 2 — DASAR IP ADDRESS

2.1 Apa Itu IPv4?

IPv4 adalah alamat jaringan yang terdiri dari 32 bit, 4 oktet, dengan tiap oktet berukuran 8 bit.

Contoh: 192.168.1.1

2.2 Struktur IPv4

Oktet	Contoh
Oktet 1	192
Oktet 2	168
Oktet 3	1
Oktet 4	1

2.3 Rentang Oktet

Setiap oktet memiliki nilai antara 0 hingga 255.

BAB 3 — SISTEM BINER DALAM JARINGAN

3.1 Nilai Bit

Posisi	Nilai
0	1
1	2
2	4
3	8
4	16
5	32
6	64
7	128

3.2 Contoh Konversi Biner

Biner: 11000000

Bit	Nilai
1 x 128	128
1 x 64	64
0 x 32	0

0 x 16	0
0 x 8	0
0 x 4	0
0 x 2	0
0 x 1	0
Jumlah	192

Hasil: 11000000 (biner) = 192 (desimal)

BAB 4 — NETWORK DAN HOST

4.1 Network Portion

Bagian network menunjukkan identitas jaringan — bagian yang tidak berubah dalam satu subnet.

4.2 Host Portion

Bagian host menunjukkan perangkat dalam jaringan — bagian yang berbeda untuk setiap perangkat.

4.3 Contoh: 192.168.1.10/24

Bagian	Nilai
Network	192.168.1
Host	10

Catatan: Prefix /24 berarti 24 bit pertama adalah bagian network.

BAB 5 — MEMAHAMI CIDR

5.1 Apa Itu CIDR?

CIDR (Classless Inter-Domain Routing) menunjukkan jumlah bit yang digunakan untuk bagian network. Contoh: /24 berarti 24 bit pertama digunakan untuk network.

5.2 Contoh CIDR

CIDR	Subnet Mask
/8	255.0.0.0
/16	255.255.0.0
/24	255.255.255.0

BAB 6 — MEMAHAMI SUBNET MASK

6.1 Fungsi Subnet Mask

Subnet mask digunakan untuk memisahkan bagian network dan bagian host dari sebuah IP address.

6.2 Contoh Subnet Mask

CIDR	Subnet Mask
/24	255.255.255.0
/25	255.255.255.128
/26	255.255.255.192
/27	255.255.255.224
/28	255.255.255.240

BAB 7 — MEMAHAMI IP CLASS

Class	Rentang IP	Default CIDR	Subnet Mask	Total Host (Usable)
A	1.0.0.0 – 126.255.255.255	/8	255.0.0.0	16,777,214
B	128.0.0.0 – 191.255.255.255	/16	255.255.0.0	65,534
C	192.0.0.0 – 223.255.255.255	/24	255.255.255.0	254

7.1 Class A

Item	Detail
Rentang	1.0.0.0 – 126.255.255.255
Default CIDR	/8

Subnet Mask	255.0.0.0
Total Host Usable	$2^{24} - 2 = 16,777,214$
Contoh	10.0.0.0/8

7.2 Class B

Item	Detail
Rentang	128.0.0.0 – 191.255.255.255
Default CIDR	/16
Subnet Mask	255.255.0.0
Total Host Usable	$2^{16} - 2 = 65,534$
Contoh	172.16.0.0/16

7.3 Class C

Item	Detail
Rentang	192.0.0.0 – 223.255.255.255
Default CIDR	/24
Subnet Mask	255.255.255.0
Total Host Usable	$2^8 - 2 = 254$
Contoh	192.168.1.0/24

BAB 8 — CARA MENENTUKAN CLASS IP

8.1 Berdasarkan Oktet Pertama

Oktet Pertama	Class
1 – 126	A
128 – 191	B
192 – 223	C

8.2 Contoh

IP Address	Class
10.1.1.1	A
172.16.1.1	B
192.168.1.1	C

BAB 9 — DASAR PERHITUNGAN SUBNETTING

9.1 Menghitung Jumlah Subnet

Jumlah Subnet = $2^{(\text{CIDR Baru} - \text{CIDR Default})}$

Catatan: CIDR Default: Class A = 8, Class B = 16, Class C = 24

9.2 Menghitung Host per Subnet

Host per Subnet = $2^{(32 - \text{CIDR})} - 2$

Catatan: Dikurangi 2 karena Network Address dan Broadcast Address tidak dapat digunakan.

9.3 Menghitung Blok Subnet

Blok Subnet = $256 - \text{Nilai Oktet Subnet Mask}$

Catatan: Blok subnet menentukan selisih antar Network Address dalam satu rangkaian subnet.

BAB 10 — MENENTUKAN NETWORK ADDRESS

10.1 Pengertian

Network address adalah alamat pertama dari sebuah subnet dan tidak dapat digunakan sebagai alamat host.

10.2 Contoh: 192.168.1.0/26

Network Address: 192.168.1.0

BAB 11 — MENENTUKAN BROADCAST ADDRESS

11.1 Pengertian

Broadcast address adalah alamat terakhir dari sebuah subnet dan tidak dapat digunakan sebagai alamat host.

11.2 Contoh: 192.168.1.0/26

Broadcast Address: 192.168.1.63

BAB 12 — MENENTUKAN HOST RANGE

12.1 Rumus

First Host = Network Address + 1

Last Host = Broadcast Address - 1

12.2 Contoh

Jenis	Alamat
Network	192.168.1.0
First Host	192.168.1.1
Last Host	192.168.1.62
Broadcast	192.168.1.63

BAB 13 — CONTOH SUBNETTING CLASS C

Soal: 192.168.1.0/26

Item	Perhitungan	Hasil
Jumlah Subnet	$2^{(26 - 24)} = 2^2$	4 subnet
Host per Subnet	$2^{(32 - 26)} - 2 = 64 - 2$	62 host
Blok Subnet	256 - 192	64

13.4 Daftar Subnet

No.	Network Address	First Host	Last Host	Broadcast
1	192.168.1.0	192.168.1.1	192.168.1.62	192.168.1.63
2	192.168.1.64	192.168.1.65	192.168.1.126	192.168.1.127
3	192.168.1.128	192.168.1.129	192.168.1.190	192.168.1.191
4	192.168.1.192	192.168.1.193	192.168.1.254	192.168.1.255

Catatan: Subnet mask yang digunakan: 255.255.255.192

BAB 14 — CONTOH SUBNETTING CLASS B

Soal: 172.16.0.0/18

Item	Perhitungan	Hasil
Jumlah Subnet	$2^{(18 - 16)} = 2^2$	4 subnet
Host per Subnet	$2^{(32 - 18)} - 2 = 16384 - 2$	16,382 host
Blok Subnet	256 - 192	64

Daftar Subnet

No.	Network Address	Broadcast
1	172.16.0.0	172.16.63.255
2	172.16.64.0	172.16.127.255
3	172.16.128.0	172.16.191.255
4	172.16.192.0	172.16.255.255

Catatan: Subnet mask yang digunakan: 255.255.192.0

BAB 15 — TABEL LENGKAP SUBNETTING IPv4

CIDR	Total Host	Usable Host	Subnet Mask	Wildcard Mask
/4	268,435,456	268,435,454	240.0.0.0	15.255.255.255
/5	134,217,728	134,217,726	248.0.0.0	7.255.255.255
/6	67,108,864	67,108,862	252.0.0.0	3.255.255.255
/7	33,554,432	33,554,430	254.0.0.0	1.255.255.255
/8	16,777,216	16,777,214	255.0.0.0	0.255.255.255
/9	8,388,608	8,388,606	255.128.0.0	0.127.255.255
/10	4,194,304	4,194,302	255.192.0.0	0.63.255.255
/11	2,097,152	2,097,150	255.224.0.0	0.31.255.255
/12	1,048,576	1,048,574	255.240.0.0	0.15.255.255
/13	524,288	524,286	255.248.0.0	0.7.255.255
/14	262,144	262,142	255.252.0.0	0.3.255.255
/15	131,072	131,070	255.254.0.0	0.1.255.255
/16	65,536	65,534	255.255.0.0	0.0.255.255
/17	32,768	32,766	255.255.128.0	0.0.127.255
/18	16,384	16,382	255.255.192.0	0.0.63.255
/19	8,192	8,190	255.255.224.0	0.0.31.255
/20	4,096	4,094	255.255.240.0	0.0.15.255
/21	2,048	2,046	255.255.248.0	0.0.7.255
/22	1,024	1,022	255.255.252.0	0.0.3.255
/23	512	510	255.255.254.0	0.0.1.255
/24	256	254	255.255.255.0	0.0.0.255
/25	128	126	255.255.255.128	0.0.0.127
/26	64	62	255.255.255.192	0.0.0.63
/27	32	30	255.255.255.224	0.0.0.31
/28	16	14	255.255.255.240	0.0.0.15
/29	8	6	255.255.255.248	0.0.0.7
/30	4	2	255.255.255.252	0.0.0.3
/31	2	0	255.255.255.254	0.0.0.1
/32	1	1	255.255.255.255	0.0.0.0

Catatan: Usable Host = Total Host - 2 (dikurangi Network Address dan Broadcast Address)

BAB 16 — PANDUAN MEMILIH CLASS IP

Class	Gunakan Jika	Skala Jaringan
A	Jaringan sangat besar, jutaan host	Enterprise / ISP
B	Jaringan menengah, ribuan host	Kampus / Korporasi
C	Jaringan kecil: LAN kantor, sekolah, rumah	SOHO / LAN

BAB 17 — LANGKAH MENGGUNAKAN TOOL SUBNETTING

Langkah	Tindakan	Contoh
1	Masukkan IP Address	192.168.1.0
2	Pilih Class IP	Class C
3	Masukkan CIDR target	/26
4	Tekan tombol Hitung	—
5	Lihat hasil output	Subnet, Host, Broadcast, Range

Output yang ditampilkan meliputi: jumlah subnet, host per subnet, blok subnet, network address, broadcast address, dan host range.

BAB 18 — VALIDASI DAN ERROR UMUM

Jenis Error	Contoh Salah	Keterangan
IP Tidak Valid	300.168.1.1	Nilai oktet melebihi 255
CIDR Salah	/40	CIDR harus antara /0 hingga /32
CIDR Lebih Kecil dari Default	Class C /24 dimasukkan /22	CIDR tidak boleh lebih kecil dari CIDR default class

BAB 19 — CIDR KHUSUS

CIDR	Nama	Fungsi	Usable Host
/30	Point-to-Point	Koneksi antar dua router	2
/31	Point-to-Point Modern	RFC 3021, efisien untuk link serial	0 (khusus)
/32	Single Host	Merujuk ke satu host spesifik	1

Catatan: /31 digunakan pada koneksi point-to-point modern tanpa memerlukan network/broadcast address terpisah (RFC 3021).

Panduan ini mencakup seluruh materi subnetting IPv4 dari dasar hingga penerapan — mulai dari konsep IP address, pembagian kelas, perhitungan subnet, hingga penggunaan tool HITUNG. Kuasai setiap bab secara berurutan untuk membangun pemahaman yang solid.